CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AG 9
GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE :
PRISME DROIT, VOCABULAIRE ET REPRÉSENTATION

Rappel. Un prisme droit a deux bases polygonales superposables, situées dans des plans parallèles, et des faces latérales rectangulaires. La hauteur est la longueur d'une arête latérale.

Correction de l'exercice 1 : Compléter

1) bases ; superposables ; parallèles. 2) rectangles ; faces latérales. 3) hauteur.

Correction de l'exercice 2 : Reconnaître des solides

a) Oui, base **rectangle** (pavé). b) Oui, base **carrée** (cube). c) Non : c'est un cylindre. d) Oui, base **triangulaire**. e) Non : c'est une boule. f) Oui, base **hexagonale**.

Correction de l'exercice 3 : Compter

Base	Faces	Sommets	Arêtes	Faces latérales
triangulaire	5	6	9	3
rectangulaire	6	8	12	4
pentagonale	7	10	15	5
hexagonale	8	12	18	6

Pour une base à n côtés : $\boxed{n+2}$ faces, $\boxed{2n}$ sommets, $\boxed{3n}$ arêtes.

Correction de l'exercice 4 : Le pavé droit

1) $[DC]$, $[EF]$, $[HG]$.

2) $[AB]$, $[AD]$, $[EF]$, $[EH]$.

3) Parallèles : $ABCD$ et $EFGH$ (ou $ABFE$ et $DCGH$). Perpendiculaires : $ABCD$ et $ABFE$.

4) Ni sécantes, ni parallèles : elles ne sont pas dans un même plan (non coplanaires).

Correction de l'exercice 5 : Représentation en perspective cavalière

Règles : la face avant est dessinée en vraie grandeur ; les arêtes parallèles restent parallèles ; les fuyantes sont tracées obliquement (souvent à 45°) et réduites (souvent de moitié) ; les arêtes cachées sont en pointillés.

Correction de l'exercice 6 : **Le prisme triangulaire**

On dessine le triangle rectangle de base en vraie grandeur, puis trois arêtes fuyantes parallèles, et le second triangle. Faces : deux triangles rectangles (3, 4, 5 cm) et trois rectangles de 3×6, 4×6 et 5×6 cm.

Correction de l'exercice 7 : **Vrai ou faux**

1) **Vrai**. 2) **Faux** (rectangles). 3) **Vrai**. 4) **Faux** : 12. 5) **Faux**.

Correction de l'exercice 8 : **Le cube**

1) $\boxed{6}$ faces, qui sont des **carrés** de 4 cm de côté.

2) $12 \times 4 = \boxed{48 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 9 : **La boîte de chocolats**

1) Trois **rectangles** superposables de 6 cm sur 20 cm.

2) 6 arêtes de base de 6 cm et 3 arêtes latérales de 20 cm : $36 + 60 = \boxed{96 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 10 : **Sections**

Plan parallèle à une base : un **rectangle** superposable à la base. Plan parallèle à une face latérale : un **rectangle** superposable à cette face.

LN_EDUCATION